

Linux szerver feladatok

1. IP cím megadása

IP cím ellenőrzése

`ip a`

IP cím DHCP segítségével: nem kell semmit csinálni ez az alapértelmezett

Ha új hálózatba kerül a szerver akkor a következő paranccsal lehet új IP címet kérni:

`sudo netplan apply`

Fix IP cím beállítása

Ekkor a `/etc/netplan/` mappában kell létrehozni egy új IP konfigurációt!

Például:

`sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml`

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.13.250/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.13.254
      nameservers:
        addresses: [192.168.13.1, 8.8.8.8]
```

Kilépés: CTRL-X majd Y végül ENTER

A fenti piros szöveget szóköz és karakterhelyesen kell beírni! Az IP címeket természetesen a feladathoz kell igazítani!

A konfigurációs fájl védelme és érvényesítése

`sudo chmod 600 /etc/netplan/01-netcfg.yaml`

`sudo netplan apply`

DHCP konfiguráció megszüntetése fix IP beállítása után

Az alapértelmezett DHCP a `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml` fájlban van. Ha csak fix IP címet akarunk és nem akarjuk a DHCP-t ezt át kell nevezni! A netplan minden .yaml kiterjesztésű fájlt felhasznál ebből a mappából a hálózat beállításához!

`sudo mv /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /etc/netplan/50-cloud-init.old`

`sudo netplan apply`

Ha mégis szükség van a DHCP-re akkor a yaml és az old felcserélésével a DHCP visszaállítható!

2. Webszerver telepítése és beállítása

Telepítés:

`sudo apt install nginx`

Ennek hatására el is indul a webszerver és a `/var/www/html` mappa lesz a webszerver mappája. A kezdőfájl az `index.nginx-debian.html` fájl lesz. Kezdőlap lehet még: `index.html` `index.htm`

Legegyszerűbb új kezdőlap beállítása:

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

A fájl szerkesztés és mentése után már működik is az új kezdőoldal!

Teljes beállítás (kezdőmappa: /web, kezdőlap: kezd.html):

```
sudo mkdir /web
```

```
sudo nano /web/kezd.html
```

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
```

Ebben a fájlban két sort kell megváltoztatni:

```
root /var/www/html;
```

```
index index.html index.htm index.nginx-debian.html;
```

Erre:

```
root /web;
```

```
index kezd.html index.html index.htm index.nginx-debian.html;
```

Majd kilépés és mentés után újraindítani az nginx-et:

```
sudo service nginx restart
```

3. Linux szerver csatlakoztatása Windows tartományhoz

```
sudo apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli samba-common-bin  
oddjob oddjob-mkhomedir packagekit
```

Ez egy parancs csak hosszú!

Ha ez lefutott át kell tenni a Belső hálózatra!!!

```
sudo netplan apply
```

```
sudo realm discover m013.local
```

```
sudo realm join m013.local
```

```
sudo id administrator@m013.local
```

```
sudo nano /etc/pam.d/common-session
```

```
session optional    pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077
```

A piros szöveget a fájl végére kell beírni!

Ez után be lehet lépni a tartományi felhasználókkal is (a realm join parancs a beléptetés)!

Tartományi felhasználónak sudo jogosultság:

```
sudo adduser administrator@m013.local sudo
```

4. Linux szerver csatlakoztatása Windows tartományhoz (másik módszer)

Ez szerintem stabilabb megoldás.

Első lépésben telepíteni a szükséges csomagokat (NAT/Bridge):

```
sudo apt install realmd samba libnss-winbind libpam-winbind winbind
```

Ha ez lefutott át kell tenni a Belső hálózatra!!!

Először ellenőrizni kell, hogy elérhető -e a tartomány, majd beléptetni. A harmadik parancs a home directoryt állítja be!

```
sudo realm discover m013.local
```

```
sudo realm join -v --membership-software=samba --client-software=winbind m013.local
```

```
sudo pam-auth-update --enable mkhomedir
```

Az következő rész nem kötelező és azért kell, hogy kényelmesebb legyen a tartományi nevek kezelése (nem kell mindenhez hozzácsapni a tartomány nevét).

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

```
winbind user default domain = yes
```

Az fájlban a piros sort kell megkeresni és az alapértelmezett no értéket yes-re állítani és menteni. Majd újraindítani a samba-t!

```
sudo smbcontrol smbd reload-config
```

Tartományi felhasználónak sudo jogosultság:

```
sudo adduser administrator sudo
```

Ugyanez a parancs, ha a „winbind user default = no” beállítás maradt:

```
sudo adduser "M013\administrator" sudo
```

5. Mappa megosztása Linux alól Windows számára tartományi környezetben

Ez csak akkor működik, ha a második módon csatlakoztál a tartományhoz!

Először hozzuk létre a megosztandó mappát (itt: /storage):

```
sudo mkdir -m 1777 /storage
```

Majd a samba programban létre kell hozni a megosztást. A fájl végére kell a piros részt beszúrni!

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

[share]

path = /storage

comment = Megosztas

writable = yes

guest ok = no

A megosztás neve a szögletes zárójelben lévő szöveg lesz (share)! A path tulajdonság adja meg a linux mappát, amit megosztunk. A comment a megosztáshoz megadott megjegyzés. A writable az írhatóság és a guest ok pedig az, hogy bárki hozzáférhet-e. Ezzel a beállítással az összes tartományi felhasználó hozzáférhet és létrehozhat fájlokat, mappákat és a saját fájlokat módosíthatja.

A megosztás elindításához szükséges a samba újratöltése:

```
sudo smbcontrol smbd reload-config
```

Ha a megosztáshoz jogosultságokat is szeretnénk kapcsolni, akkor a következő sorokat kell az smb.conf-ban az előző piros után írni:

read list = @Olvasok, @Irok

write list = @Irok, Administrator

A „read list” az olvasási joggal rendelkezők, a „write list” pedig az írással rendelkező felhasználók. A @ jelöli a csoportokat, amiket a tartományban létrehoztál.

6. Windows megosztás elérése Linux alól

Internetkapcsolattal:

```
sudo apt install cifs-utils
```

Belső hálózatról (vagy Bridge, ha sulí hálózatát akarod elérni)

```
sudo mkdir /mnt/win_share
```

```
sudo mount -t cifs -o username=administrator@m013.local //192.168.13.1/netlogon /mnt/win_share
```

Ez után megjelenik a /mnt/win_share mappában a megosztás tartalma (a sudo kezdetű sorok a parancsok az utolsó sor csak átnyúlik)!

7. DHCP szerver telepítése és beállítása

Internetkapcsolattal:

`sudo apt install isc-dhcp-server`

Belső hálózatról:

A `/etc/dhcp/dhcpd.conf` fájlt kell szerkeszteni a beállítások módosításához! Minden beállítást a fájlban belül kell megtenni!

`sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf`

Tartomány beállítása: az alábbi sort kell keresni és az `example.org` helyezett kell a tartomány új nevét beírni!

`option domain name "example.org"`

DNS szerver beállítása: itt az `ns1.example.org`, `ns2.example.org` helyett kell egy vagy több DNS szerver IP címét megadni!

`option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;`

Bérleti idő és maximális bérleti idő megadása (másodpercben kell megadni a bérleti időt):

`default-lease-time 600;`

`max-lease-time 7200;`

Az eddigi beállítások az összes készletre vonatkoznak! A készlet megadásánál is meg lehet ezeket adni viszont akkor csak arra a készletre vonatkozik!

A DHCP készlet megadása: ennek hatására `192.168.13.0/24` hálózatban fog a `192.168.13.100-199`-ig IP címeket osztani. Az átjáró pedig a `192.168.13.254` lesz!

`subnet 192.168.13.0 netmask 255.255.255.0 {`

`range 192.168.13.100 192.168.13.199`

`option routers 192.168.13.254`

`}`

TIPP: ez a beállítás megtalálható példaként kommentelve (kék szöveg) a „#This is a very basic subnet declaration” szöveg alatt! A #-et kell csak a sor elejéről kivenni és átírni az IP címeket! A záró kapcsolószójelet ne felejtse el!

A beállítások érvényesítése a konfiguráció módosítása és mentése után:

`sudo service isc-dhcp-server restart`